

Struct mavzusi

Amaliy masalalar to'plami — Golang

1-masala

Kitob nomli struct yarating. Struct quyidagi maydonlarga ega bo'lsin: **Nomi** (string), **Muallif** (string), **Sahifalar** (int). Bitta kitob obyektini yarating, uning maydonlarini to'ldiring va barcha maydonlarini ekranga chiroyli formatda chiqaring.

2-masala

Talaba nomli struct yarating: **Ism**, **Familiya** (string), **Baholar** ([]int) maydonlaridan iborat. Struct uchun **OrtachaBaho()** nomli metod yozing — bu metod talabaning barcha baholari asosida o'rtacha ballni hisoblab qaytarsin. 3 ta talaba obyektini yarating va har birining ism-familiyasi bilan o'rtacha ballini chop eting.

3-masala

Mahsulot struct'ini yarating: **Nomi** (string), **Narxi** (float64), **Miqdori** (int). Shu struct uchun quyidagi metodlarni yozing:

- **JamiQiymat()** — narx va miqdor asosida umumiy qiymatni hisoblaydi;
- **ChegirmaQosh(foiz float64)** — narxga berilgan foiz asosida chegirma qo'shadi (narxni kamaytiradi).

Bir nechta mahsulotdan iborat slice yarating, ularning umumiy qiymatini hisoblang, so'ngra barcha mahsulotlarga 10% chegirma qo'llab, yangilangan narxlarni chiqaring.

4-masala

Ichma-ich (nested) struct yarating: **Manzil** struct'i (**Shahar**, **Ko'cha** — string) va **Xodim** struct'i (**Ism** string, **Maosh** float64, **Manzil** Manzil maydoni sifatida). Quyidagilarni bajaring:

- 7 ta xodimdan iborat slice yarating (turli shaharlarda yashovchi);
- Maoshi 3 000 000 so'mdan yuqori bo'lgan xodimlarni filtrlab, alohida slice'ga saqlang va chiqaring;
- Barcha xodimlarning umumiy va o'rtacha maoshini hisoblang;
- Berilgan shahar nomi bo'yicha (masalan, "Toshkent") o'sha shaharda nechta xodim ishlashini slice bo'ylab aylanib (for range) hisoblang va natijani chiqaring.

5-masala

Kutubxona tizimini modellashtiring. **Kitob** struct'i (Nomi string, Muallif string, MavjudNusxa int) va **Foydalanuvchi** struct'i (Ism string, OlinganKitoblar []Kitob) yarating. Shundan so'ng **Kutubxona** struct'ini yarating — u Kitoblar []Kitob va Foydalanuvchilar []Foydalanuvchi maydonlariga ega bo'lsin. Kutubxona uchun quyidagi metodlarni amalga oshiring:

- KitobOlish(foydalanuvchiIsmi, kitobNomi string) error — agar kitob mavjud bo'lsa, uning nusxasini 1 taga kamaytirib, foydalanuvchiga biriktiradi; aks holda xatolik qaytaradi;
- KitobQaytarish(foydalanuvchiIsmi, kitobNomi string) error — kitobni foydalanuvchidan olib, kutubxonadagi mavjud nusxalar sonini 1 taga oshiradi;
- EngKopOlinganKitob() string — barcha foydalanuvchilar tarixiga asoslanib, eng ko'p marta olingan kitob nomini qaytaradi.

Bir nechta kitob va foydalanuvchi bilan tizimni sinab ko'ring: kitob olish, qaytarish va xatoliklarni (masalan, mavjud bo'lmagan kitobni olishga urinish) to'g'ri qayta ishlashni tekshiring.